

Giriş

Günümüz teknolojileri, iletişim ve ulaşım da önemli gelişmelere yol açmıştır. Bir alandaki ilerleme, diğer alanları hızla etkileyebilmekte ve iletişimin hızlanması, mesafeleri ortadan kaldırarak bu durumu kolaylaştırmaktadır. Dünyanın herhangi bir yerindeki gelişmeler, diğer bölgelere de hızla yansımaktadır. Dijital oyun sektörü de bu gelişmelerden etkilenmektedir. Özellikle internetin yaygınlaşmasıyla internet üzerinden oynanan oyunlar, sanal gerçeklik teknolojisiyle de sanal gerçeklik oyunları hızla popülerleşmiştir. Teknoloji dünyasındaki en önemli gelişmelerden biri de yapay zekâ teknolojisi. Yapay zekâ teknolojileri hızla gelişerek diğer alanları etkilemeye başlamış, bunlardan biri de dijital oyun sektörü olmuştur.

Yapay Zekâ

Yapay zekâ, genelleme yapabilen, geçmiş deneyimlerden öğrenen ve insanların bilişsel özelliklerine benzer işlevleri yerine getiren sistemler olarak tanımlanmaktadır. Yapay zekâ, son yıllarda popüler hale gelen ve insan gibi düşünme, öğrenme ve karar verme yetilerini makinelerle kazandırmayı amaçlayan bir teknolojidir. Tüm tanımlarda yapay zekâ, insan gibi öğrenebilen ve sorun çözebilen yenilikçi bir teknoloji olarak öne çıkmaktadır.

Yapay zekâ, çok eski bir teknoloji olmamasına rağmen 1950 yılında Alan Turing, makinelerin düşünebileceğini öne sürmüştür. Yaklaşık 10 yıl sonra ise Marvin Minsky, yapay zekâ üzerine deneyler yapmaya başlamıştır. Yapay zekâ, Makine Öğrenmesi, Derin Öğrenme, Doğal Dil İşleme ve Uzman Sistemler gibi birçok alanı kapsayan geniş bir kavramdır. Edward Fredkin, yapay zekânın önemini "Tarihte üç büyük olay vardır: Kâinatın oluşumu, yaşamın başlangıcı ve yapay zekânın ortaya çıkışı." sözleriyle vurgulamıştır. Yapay zekânın alt kavramları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

- Makine Öğrenimi,
- Derin Öğrenme,
- Doğal Dil İşleme,
- Genetik Öğrenme,
- Uzman Sistemleri,
- Veri Madenciliği,
- Bilgisayar Görüşü,
- Yapay Zekâ Algoritmaları,
- Yapay Zekâ Etiği ve Güvenliği.

Makine öğrenimi, verileri analiz ederek öğrenen ve performansını iyileştiren bir yapay zekâ alt dalıdır. Her makine öğrenimi yapay zekânın bir örneğidir, ancak her yapay zekâ makine öğrenimi içermez. Makine öğrenimi ve yapay zekânın alt kollarından biri olan *derin öğrenme*, birden fazla katmanın olduğu öğrenme algoritmaları anlamına gelir ve çok katmanlı öğrenme algoritmalarını kullanarak büyük veri üzerinde çalışır. *Uzman sistemler*, insan uzmanlığı gerektiren problemleri bilgisayarlara çözdürebilmek için yine insanlar tarafından üretilen verileri

depolayıp kullanır. *Veri madenciliği*, büyük veri yığınlarından anlamlı bilgileri ortaya çıkarır ve ayrı veri yığınlarını anlamlı hâle getirip kullanılabilir bilgilere dönüştürebilir. *Bilgisayar görüşü*, bir ya da birden fazla görüntü üzerinden teorik ve algoritmik olarak verilerin edinildiği ve incelendiği sistemlerdir. *Yapay zekâ algoritmaları* yapay zekânın tüm süreçlerini doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen, yapay zekânın işleyişini anlatan algoritmalar. Bu algoritmalar, yapay zekâ etiği ve güvenliği konularını ortaya çıkarmıştır. *Yapay zekânın güvenliği*, güvenilirliği ve etiğini inceleyen bu alanların önemi yapay zekânın kullanımı arttıkça daha fazla araştırılmaktadır.

Dijital Oyunlar ve Yapay Zekâ

Johan Huizinga, oyunu insanın doğayı ve yaşamı öğrenmek için kullandığı ilk etkinlik olarak tanımlar ve kültürden daha eski olduğunu savunur, bu yüzden insanı "homo ludens" yani "oyuncu insan" olarak adlandırır. Oyunlar tarih boyunca değişerek, taş ve kemikle oynanan oyunlardan, günümüzde bilgisayar, telefon ve tabletlerle oynanan dijital oyunlara evrilmiştir. Dijital oyunlar, kullanıcıya görsel ve işitsel bir deneyim sunan, çeşitli teknolojilerle programlanan oyunlardır ve farklı türlere sahiptir (örneğin, FPS, RPG, MMORPG).

Dijital oyunlar, grafik, ses ve arayüz gibi çoklu ortam öğelerini birleştirerek interaktif bir deneyim sunar. Bu oyunların oynanabilir hale gelmesi için planlama, uygulama, geliştirme, yayınlama ve tanıtım gibi aşamalardan oluşan bir tasarım sürecinden geçmeleri gerekir.

Oyun geliştirme süreci üretim öncesi, üretim sırası ve üretim sonrası üç ana aşamaya ayrılır. *Üretim öncesinde* oyunun konusu, hedef kitlesi, yayınlanacak platform, geliştirme süreci, bütçesi, personel ihtiyaçları, kaynaklar, gelir modeli üzerine çalışılır. *Üretim sürecinde* oyunun temel motorunu hazırlama, etkileşimleri sağlama, oyun fiziklerini oluşturma, grafik ve görselleri hazırlama, ses efekt ve müzikleri hazırlama, oyun mantığı ve mekanizmasını oluşturma, kontrol cihazlarına yönelik özelleştirme, kullanıcı arabirimi oluşturma, internet kullanımı varsa buna yönelik sistemi kurma, seviye sistemlerini ayarlama, hataları tespit edip düzeltme gibi süreçler yürütülür. *Üretim sonrasında* ise hata ve sorunları tespit etmeye yönelik çalışmalar devam ederken, oyun ile ilgili analizler yapılır. Nelerin işe yaradığı ve nelerin olumsuz etkide bulunduğu gibi sorulara cevap bulunarak oyun iyileştirilir ya da sonraki projelere hazırlık yapılır. Oyunun yayınlanma ve tanıtım süreçleri de bu aşamada değerlendirilebilir.

Dijital oyun tasarımı, oyunculara daha zengin deneyimler sunmak için yapay zekâ entegrasyonuna uygun bir alandır. Yapay zekâ, düşünme, analiz etme, çözüm bulma gibi süreçlerde kullanılabilir ve oyun tasarımında yeni fikirler üretmeye yardımcı olabilir. Özellikle oyunun hikâyesini bulma, yazma veya geliştirme aşamalarında yapay zekâ, oyun geliştiricilerine önemli kolaylıklar sağlar.

Dijital Oyun Tasarımı Süreçlerinde Yapay Zekâ

Dijital oyun tasarımı basamakları kendi içerisinde bir sisteme bağlıdır ve bu basamakların her biri dijital oyunun bir ayağını oluşturmaktadır. Yapay zekâ bu ayakların birinde ya da birden fazlasında kullanılmaya müsait bir yapıdadır. Dijital oyun tasarımı süreçlerinde yapay zekâ tarafından yapılabilecek işlemler ve yapay zekâ sayesinde oyuna eklenebilecek özellikler şu şekildedir:

- Karar Verme
- Algılama
- Seviye Belirleme
- Tahmin Etme
- İçerik Kişiselleştirme
- Gerçek Zamanlı Analiz
- Rakip Simüle Etme (NPC)
- Problem Üretme
- Kod Yazma
- Grafik Oluşturma
- Üç Boyutlu Modelleme
- Oyun İçi Reklam

Karar verme süreçlerinde oyun yapay zekâsı, oyun içerisinde bulunan sistemlerin ya da karakterlerin farklı durum ve senaryolar için akılcı karar almasını sağlar. Oyunu oynayan oyuncunun hareketlerini, oyuncunun kabiliyetlerini, oyuncunun oyun içindeki ekipman ve aksesuarlarını analiz eden yapay zekâ, vereceği kararları bu analiz sonuçlarına göre güncelleyebilmektedir.

Algılama süreçlerinde oyun yapay zekâsı, oyun içerisinde bulunan karakterlerin çevresinin ve hareketlerinin algılanmasını sağlar. Bu algılama oyunun ve oyun hikayesinin daha akıcı hâle gelmesini sağlarken aynı zamanda oyun içi görselleri de daha gerçekçi ve akıcı yapabilir. Algılama süreçlerini somutlaştırmak için savaş oyunlarından bir örnek verilebilir.

Seviye belirleme süreçlerinde oyun yapay zekâsı, oyunu oynayan oyuncunun düzeyini, oyunun zorluk seviyesini ve oyunun akış hızını ayarlamaya yararmaktadır. Oyunu oynayan oyuncunun performansına ve yetenek seviyesine göre oyunun içindeki kurgular, senaryolar ve içerikler oyun yapay zekâsı tarafından şekillendirilir. Oyun yapay zekâsının kullanılmadığı oyunlarda, oyunun zorluk seviyesi genellikle oyuncunun kendisine seçtirilmektedir.

Tahmin etme süreçlerinde oyun yapay zekâsına iki farklı açıdan bakılabilir. Birinci bakış açısı oyun içi tahmin etme süreçlerini gösterirken diğeri oyun dışı tahmin etme süreçlerini gösterir. Oyun içi tahmin etme süreçleri, oyunda yapılabilecek şeylerin daha önceden yapay zekâ tarafından tahmin edilmesi olarak açıklanabilir. Yapay zekâ, oyun içerisinde sunacağı içerikleri ve yapacağı işlemleri sadece bir kullanıcı üzerinden ya da daha önce gerçekleşen tüm aktiviteler üzerinden tahmin edebilir. Hatta daha önce hiç yaşanmamış bir olay ya da durum olsa bile farklı parametreleri birleştirerek yine tahminde bulunabilir.

İçerik kişiselleştirme süreçlerinde oyun yapay zekâsı, oyuncuya daha iyi bir oyun deneyimi sağlamak, oyuncunun oyunu benimsemesini ve oyunun hikâyesine dahil olmasını sağlamak için kullanılabilecek yöntemlerdendir. Oyunun geçtiği ortamdan seçilen karakterlere, oyun içi ses efektleri ve müziklerden menü tarzına kadar her şey oyuncunun kişisel tercihlerine göre şekillendirilebilir.

Gerçek zamanlı analiz süreçlerinde oyun yapay zekâsı, aslında yapay zekânın oyun içindeki diğer görevlerini kapsayan bir başlıktır. Yapay zekâ oyun öncesinde, sırasında ve sonrasında elde ettiği verilerin birçoğunu gerçek zamanlı analiz süreçlerinde kullanır. Elde ettiği verileri analiz ederek oyun deneyimini dinamik bir biçimde şekillendirir. Yapay zekânın elde ettiği veriler oyuncunun bilgileri, hareketleri, oyunun durumu, önceki oyun ve oyuncuların verileri gibi farklı türdeki verilerden oluşur. Bütün bunları güncel oyun durumunu anlamak ve buna göre tepki vermek için kullanır.

Dijital oyunlarda oyunculardan geri bildirim almak önemli konulardan bir tanesidir. Oyunculardan doğru ve etkili geri bildirimler almak, bu geri bildirimleri anlık olarak ya da ilerleyen süreçlerde analiz etmek yapay zekâ tarafından gerçekleştirilebilir.

Rakip Simüle Etme (NPC) süreçlerinde oyun yapay zekâsı, oyun geliştirme süreçleri için önemli noktalardandır. Oyunlarda gerçek insanların yönettiği karakterlerin dışında oyunların kendi karakterleri bulunmaktadır. Bu karakterler yapay zekâ kullanımından önce, daha önceden belirlenmiş kural, ihtimal ve içeriklere göre standart şekilde hareket etmekteydiler. Fakat rakip simüle etme süreçlerinde yapay zekâ kullanımı artık bu karakterlerin gerçek bir insana benzer şekilde davranış göstermesini sağlayabilmektedir. İnsan düşüncesine yakın analiz süreçleri işleten, düşünen, karar alan ve tahminde bulunarak akılcı hareket eden sanal karakterler oyunları ilgi çekici yapmakta ve rekabeti canlı tutmaktadır.

Problem üretme süreçlerinde oyun yapay zekâsı, oyunların içerisinde bulunan bulmaca ve görevler gibi oyuncuların karşılaşabilecekleri problemlerin oluşturulması süreçlerinde kullanılmaktadır. Oyunlarda bulunan problemlerin benzerlik taşıması durumu kısa bir süre içinde sıkıcı hâle gelebilmektedir. Yapay zekâ sürekli yeni ve ilginç içeriklerle beslenen problemlerle bu sorunu ortadan kaldıracıdır. Özellikle görev ve problem çözme tabanlı oyunlarda bu durum çok önemli bir hâl almaktadır.

Kod yazma süreçlerinde oyun yapay zekâsı hem dijital oyun tasarımı hem de diğer yazılım geliştirme süreçlerinde tartışılan konulardan biridir. Özellikle yapay zekânın yazılımcıları işinden edeceği ve sektörün bu bağlamda hem olumlu hem de olumsuz anlamda ciddi bir şekilde etkileneceği tartışmaların boyutlarından biridir.

Grafik üretme, uyarlama ve seçme süreçleri dijital oyun tasarımının en önemli noktalarındandır. Çoğu oyunda oyunculara sunulan grafikler, oyunun nasıl kodlandığı kadar önemlidir. Özellikle üç boyutlu oyunlar için görsel

hazırlama süreçleri oldukça fazla emek istemektedir. Yapay zekâ her geçen gün bu süreçler açısından gittikçe önem kazanan bir araç hâline gelmektedir.

Dijital oyun tasarımı süreçlerinde de ihtiyaç duyulan görseller belirli komutlar girilerek üretilebilmektedir. Örneğin “Dijital oyun geliştirmek için kod yazan yapay zekâyı çizebilir misin?” gibi komutlarla görseller oluşturulabilmekte, oluşturulan görseller oyunlarda arka plan, oda ve bina tasarımı yapmak gibi çeşitli amaçlarla kullanılabilir. Bunun yanında oyun içerisinde bulunan iki boyutlu karakterlerin çiziminde, oyun içi nesneleri oluşturan texture (doku) ve sprite gibi grafiklerde de yapay zekâ aktif olarak kullanılabilir.

Dijital oyun tasarımında yapay zekâ, görselleri komutlarla üretmek arka plan, karakter, nesne dokuları ve grafik optimizasyonu gibi alanlarda kullanılabilir. Grafik motorlarının performansını artırarak oyun deneyimini iyileştirir. Nvidia Canvas, Adobe Sensei ve AutoDraw gibi araçlar hızlı tasarım, kişiselleştirme ve maliyet düşürme sağlar. Yapay zekâ ayrıca 3D modelleme süreçlerinde de kullanılır; komutlarla 3D modeller oluşturabilir, var olanları optimize edebilir. Örneğin, Spline AI ve Luma AI gibi araçlar 3D modelleme için tercih edilmektedir.

Dijital oyun geliştiricileri için oyun içi reklamlar önemli bir gelir kaynağıdır. Yapay zekâ, oyuncuların özelliklerini ve tercihlerini analiz ederek kişiselleştirilmiş reklamlar sunarak reklamların etkinliğini artırabilir. Ayrıca reklamlarda kullanılacak yazı tipleri, görseller ve içeriklerin yerleşimi gibi unsurların belirlenmesinde de yapay zekâ kullanılabilir.

Unity ve Yapay Zekâ

Unity, bilgisayar, telefon, tablet, sanal gerçeklik başlıkları ve oyun konsolları gibi farklı cihazlar için iki ve üç boyutlu grafiklerle oyun ve simülasyon geliştirmeye olanak tanıyan bir oyun motorudur. Sürükle-bırak özelliği ve farklı kodlama dillerini desteklemesiyle kullanımı kolaydır. Ayrıca, bir oyunu farklı platformlara uyarlamak basit bir şekilde yapılabilir. Ücretsiz kullanımı, Unity’nin popüler olmasını sağlayan önemli bir avantajdır ve birçok mobil oyun ile sanal-artırılmış gerçeklik uygulamaları Unity ile geliştirilmiştir.

Unity, birçok farklı cihaza ve platforma yönelik destek sağlayan bir oyun motorudur. Yeni ihtiyaçlara göre yeni platform türleri ve cihazlara olan desteklerini ekleyerek güncelliğini koruyan Unity, yapay zekâ konusunda da kendini geliştirmektedir. Unity’nin yapay zekâ konusunda attığı en büyük adımlardan biri Unity Muse’dur. Unity Muse, temelde yapay zekânın gücünden yararlanıp üretim süreçlerini otomatikleştirerek insan gücü gerektiren süreçlere daha fazla zaman ayrılabilmesini sağlamayı amaçlayan bir araçtır. Unity

Muse’un yetenekleri şöyle sıralanabilir:

- Texture; komutlar aracılığıyla hızlı bir şekilde hazır dokular oluşturma,

- Sprite; kısa sürede iki boyutlu sprite üretebilme,
- Sohbet; yaşanan sorunları çözmek, fikir edinmek, kod oluşturma ve rehberlik edinmek için sohbet edebilme,
- Animasyon; metin komutlarıyla karakterleri hareket ettirebilme,
- Kod oluşturma ve temizleme; yeni kodlar oluşturma, mevcut kodları bulma ya da mevcut kodları temizleme, kodları revize etme ve kodları yazarken alınan hataları giderme,
- Stil bütünlüğü; oyunlar için baştan sona tutarlı ve birleşik bir görünüm sağlama,
- Karakter etkileşimleri; karakterler arasındaki etkileşimleri şekillendiren davranış ağaçlarını oluşturma

Kitabınızın 144. ve 148. Sayfaları arasındaki örnekte de görüldüğü üzere ChatGPT, Unity ile dijital oyun tasarımı süreçlerinin birçok aşamasına yardımcı olabilir. Oyun geliştirme ve donanım firmaları da benzer yapay zekâ araçları sunmaktadır. Nvidia, oyun içi karakterlerin gerçek insan hissiyatı vermesini sağlayan Nvidia Ace isimli yapay zekâ aracını tanıttı. Nvidia CEO’su Jensen Huang, yapay zekâ ile kodlamanın son bulduğunu ve herkesin yazılımcı gibi kod yazabileceğini iddia etti. Bu görüş, dijital oyun sektöründe bazı tartışmalara yol açtı; bazıları Huang’ı desteklerken, bazıları genç kod öğrenmeye çalışanların geleceğini olumsuz etkileyebileceğini düşünüyor. Huang’ın haklı olup olmadığı, yapay zekânın dijital oyun sektöründeki rolü zamanla belirlenecektir.